

Многочленом называется сумма одночленов.

$$\overbrace{x^3y - 4x^2 + 9}^{\text{многочлен}}$$

$\underbrace{x^3y}_{\text{одночлен}} \quad \underbrace{-4x^2}_{\text{одночлен}} \quad \underbrace{+9}_{\text{одночлен}}$
 члены многочлена

Подобными называются одночлены, которые имеют одинаковую часть, содержащую степени и переменные.

$$\overbrace{13x^2y + 14 + 8xy + 2x^2y - 19}^{\text{подобные члены}}$$

$\underbrace{13x^2y + 2x^2y}_{\text{подобные члены}} + 14 + 8xy - 19$

Двучлен: $3a + 5c$.

Трехчлен: $7a + b + 8x$.

Многочлен имеет стандартный вид, если:

- он записан в виде суммы одночленов стандартного вида;
- среди одночленов нет подобных.

Пример 1. Приведите подобные члены многочлена $13x^2y + 4 + 8xy - 6x^2y - 9$.

Решение.

$$\begin{aligned} & 13x^2y + 4 + 8xy - 6x^2y - 9 = \\ & = (13x^2y - 6x^2y) + 8xy + (4 - 9) = \\ & = (13 - 6)x^2y + 8xy - 5 = \\ & = \underline{7x^2y + 8xy - 5}. \end{aligned}$$

Степенью многочлена стандартного вида называют наибольшую из степеней входящих в него одночленов.

Чтобы определить степень многочлена, нужно привести его к стандартному виду.

Пример 2. Определите степень многочлена $2a^6 + 2a^2y - a^6 + 15$.

Решение. Приведем многочлен к стандартному виду:

$$2a^6 + 2a^2y - a^6 + 15 = a^6 + 2a^2y + 15.$$

Степень многочлена равна 6, так как наибольшая степень входящих в него одночленов a^6 равна 6.

В многочлене стандартного вида все одночлены располагаются в порядке убывания степеней.

При сложении и вычитании многочленов нужно раскрывать скобки

- Если перед скобками стоит знак «плюс», то при раскрытии скобок сохраняем знак каждого слагаемого, заключенного в скобки.

$$\begin{aligned} & (3a^3 - 7a^2 - 1) + (3a^3 - 4a^2 + 6) = \\ & \text{знаки не изменились} \quad \text{знаки не изменились} \\ & = \underline{3a^3 - 7a^2 - 1} + \underline{3a^3 - 4a^2 + 6} = \\ & = 6a^3 - 11a^2 + 5. \end{aligned}$$

- Если перед скобками стоит знак «минус», то при раскрытии скобок меняем знак каждого слагаемого, заключенного в скобки, на противоположный.

$$\begin{aligned} & -(7b^4 + 3c^3 - 5x) - (-b^4 - 8c^3 + 5x) = \\ & \text{знаки изменились} \quad \text{знаки изменились} \\ & \text{на противоположные} \quad \text{на противоположные} \\ & = \underline{-7b^4 - 3c^3 + 5x} + \underline{b^4 + 8c^3 - 5x} = \\ & = -6b^4 + 5c^3. \end{aligned}$$

Пример 3. Даны многочлены:

$$A = 5x^3y + 7x^3y^3 - 3x^2y - 2y,$$

$$B = -3x^3y^3 + 5x^3y + 4y,$$

$$C = 7x^2y - 7x^3y^3.$$

Запишите выражение $-A + B - C$ и приведите многочлен к стандартному виду.

$$\begin{aligned} -A + B - C &= -(5x^3y + 7x^3y^3 - 3x^2y - 2y) + (-3x^3y^3 + 5x^3y + 4y) - (7x^2y - 7x^3y^3) = \\ &= \underbrace{-5x^3y - 7x^3y^3 + 3x^2y + 2y}_{\substack{\text{знаки изменились} \\ \text{на противоположные}}} - \underbrace{3x^3y^3 + 5x^3y + 4y}_{\substack{\text{знаки} \\ \text{не изменились}}} - \underbrace{7x^2y + 7x^3y^3}_{\substack{\text{знаки изменились} \\ \text{на противоположные}}} = \\ &= -3x^3y^3 - 4x^2y + 6y. \end{aligned}$$

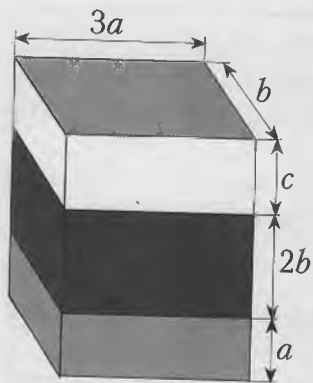
Пример 4. Раскройте скобки и приведите многочлен к стандартному виду.

$$3a^{n+3} + 4a^{n+2} - 6a^n - (-4a^{n+3} + 6a^{n+2} - 7a^n) =$$

$$\begin{aligned} &= \underbrace{3a^{n+3} + 4a^{n+2} - 6a^n}_{\substack{\text{знаки не изменились}}} + \underbrace{4a^{n+3} - 6a^{n+2} + 7a^n}_{\substack{\text{знаки изменились} \\ \text{на противоположные}}} = (3a^{n+3} + 4a^{n+3}) + (4a^{n+2} - 6a^{n+2}) + (-6a^n + 7a^n) = \\ &= a^{n+3} \cdot (3 + 4) + a^{n+2} \cdot (4 - 6) + a^n \cdot (-6 + 7) = 7a^{n+3} - 2a^{n+2} + a^n. \end{aligned}$$

16

Умножение одночлена на многочлен



$$V = 3ab \cdot (a + 2b + c) \quad \text{или} \quad V = 3a^2b + 6ab^2 + 3abc.$$

$$3ab \cdot (a + 2b + c) = 3ab \cdot a + 3ab \cdot 2b + 3ab \cdot c = 3a^2b + 6ab^2 + 3abc.$$

Чтобы умножить одночлен на многочлен, нужно умножить одночлен на каждый член многочлена и полученные произведения сложить.

$$A(B + C + D) = AB + AC + AD$$

Пример. Выполните умножение:

$$1) (2n^2m - 3nm^2) \cdot (-4nm) = 2n^2m \cdot (-4nm) - 3nm^2 \cdot (-4nm) = -8n^3m^2 + 12n^2m^3;$$

$$2) -5a \cdot (2a^2 - 3ab) = -5a \cdot 2a^2 - 5a \cdot (-3ab) = -10a^3 + 15a^2b;$$

$$3) (2a^2 - 4ab + 5c^2) \cdot (-5bc) = 2a^2 \cdot (-5bc) - 4ab \cdot (-5bc) + 5c^2 \cdot (-5bc) = -10a^2bc + 20ab^2c - 25bc^3.$$

17